

Restricciones de diseño

Cristian Alexis Cuaspa Guerrero

Asesor

Jeronimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Diseño y Prototipado Electrónico

Restricciones de diseño

Arquitectura y fabricación

Tabla 1

Condiciones de arquitectura y fabricación

ID	Restricción de diseño
RD-01	La entrada de la fuente debe utilizar el transformador AC del laboratorio.
RD-02	La rectificación de la entrada debe realizarse mediante un puente de diodos.
RD-03	La etapa de filtrado debe ser capacitiva.
RD-04	La conversión DC/DC debe estar integrada en la PCB.
RD-05	La fabricación de la PCB debe realizarse mediante termotransferencia.
RD-06	El HBLD debe incluir, como mínimo, entrada AC, transformador, rectificador, filtrado, bus VIN DC, convertidores DC/DC, salidas reguladas y protecciones.

Salidas eléctricas establecidas

Tabla 2

Tensiones y corrientes máximas de salida

Salida	Tensión	Corriente máxima
Regulada	+12 V	5 A
Regulada	+5 V	5 A
Regulada	+3.3 V	3 A
Regulada	-12 V	1 A
Variable	1.25-15 V	3 A